合 肥 工 业 大 学 试 卷 （B）

2015 ～2016 学年第 一 学期 课程代码 0211072B 课程名称 机械控制工程 学分 2.5 课程性质：必修☑、选修☐、限修☐ 考试形式：开卷☐ 闭卷☑

专业班级（教学班） 机械设计制造及其自动化 考试日期_____ 命题教师 控制工程课程组 系/教研室主任审批签名_____

一、填空及选择 （1-6 每小题每空 1 分，7-11 题每空 2 分，共 20 分）

1．控制系统的基本要求为_____ 。

2．系统的相对稳定性可以用_____及_____来定量表征。

3．系统稳定的充要条件为_____ ；

4．设系统开环传递函数为 $\frac{s+2}{s(s+5)}$，则其开环幅频特性为_____，相频特性为_____。

5．$f(t)=e^{-5t}\cos 2t$，则 F(s)= _____ ；若 $F(s)=\frac{s+1}{s^2+3s+2}$ 则 f(t)=_____ 。

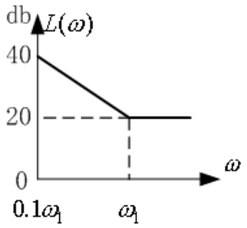
6．对于线性定常的负反馈控制系统，它的稳定性与外输入信号_____（有关、无关），它的稳态误差与外输入信号_____（有关、无关）。

7．增大开环增益 K 将对系统频率特性曲线的影响是_____

A 使对数幅频特性曲线向上平移 B 使对数幅频特性曲线低频段的斜率改变

C 使相频特性曲线产生平移 D 对相频特性曲线不产生任何影响

8．若系统的 Bode 图在 ω_1 处出现转折（如图所示），其渐近线由 $-20db/dec$ 转到 $0db/dec$，这说明系统中有一个环节是_____



A $s+\omega_1$ B $\frac{\omega_1}{s+\omega_1}$

C $\frac{1}{\omega_1 s+1}$ D $\frac{\omega_1^2}{s^2+2\xi\omega_1 s+\omega_1^2}$

9．一般来说，如果开环系统增加积分环节，则其闭环系统稳定性 _____

A. 变好 B. 变坏 C. 可能变好也可能变坏 D. 不变

10．已知单位反馈闭环系统的开环传递函数 $G_k(s)=\frac{K}{S(TS+1)}$，则当增益 K 增大时，将使系统的_____。

A．最大超调量增加 B．快速性有所改善 C．稳态性能改善 D．相位稳定裕量增大

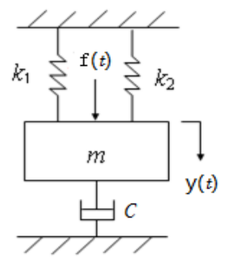
11．已知系统在零初始条件下的单位阶跃响应为 $C(t)=1-0.25e^{-4t}+0.5e^{-2t}$，则系统的传递函数为_____。

二、计算与分析（共 80 分）

1、（共 14 分）已知机械系统如右图所示

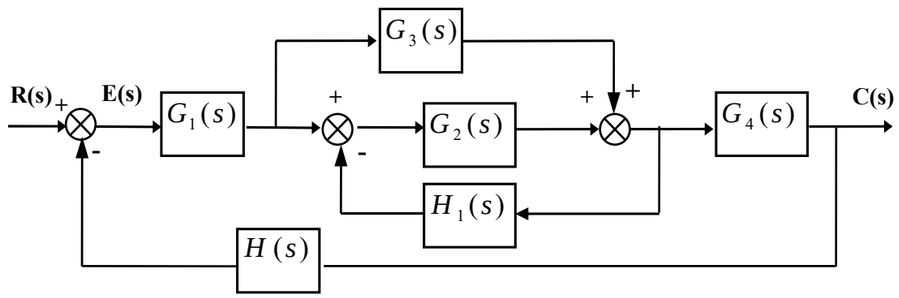
（1）分析并列写以 f(t)为输入, y(t)为输出的微分方程及传递函数。（8 分）

（2）若 $f(t)=5\sin 2t$，列写 y(t)稳态响应的表达式。（6 分）



2、（共 12 分）已知系统结构如图所示，试求：

（1）传递函数 C(S)/R(S) （8 分）； （2）传递函数 E(S)/R(S) （4 分）。



考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合 肥 工 业 大 学 试 卷 （B）

2015 ～2016 学年第 一 学期 课程代码 0211072B 课程名称 机械控制工程 学分 2.5 课程性质：必修☑、选修□、限修□ 考试形式：开卷□ 闭卷☑

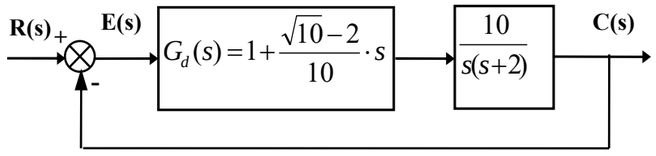
专业班级（教学班） 机械设计制造及其自动化 考试日期_____ 命题教师 控制工程课程组 系/教研室主任审批签名_____

3、（共 16 分）已知系统结构如图所示，试求：

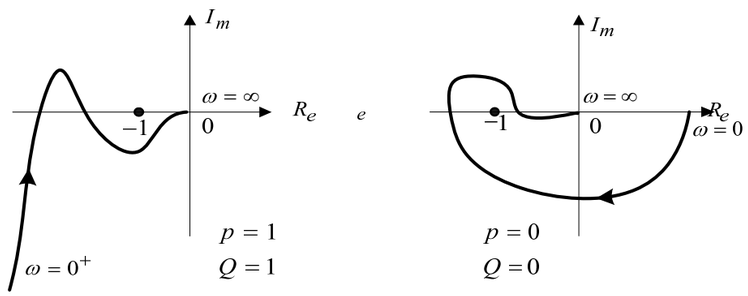
（1）求当输入信号为单位斜坡函数时的稳态误差；（4 分）

（2）分别求出不加入与加入 $G_d(s)$ 环节时的闭环传递函数，并计算阻尼比及无阻尼固有频率。（6 分）

（3）分别求出不加入与加入 $G_d(s)$ 环节时系统的闭环系统单位阶跃响应的超调量与峰值时间，分析加入 $G_d(s)$ 环节前后的动态性能的变化。（6 分）



4、（共 6 分）已知系统开环 Nyquist 图如下图所示，试根据 Nyquist 稳定判据分别判别图(a)、图(b)所对应的闭环系统稳定性，说明闭环系统在右半平面的极点个数。其中 p 为开环传递函数在 s 右半平面极点数，Q 为开环积分环节的个数。



5、（共 14 分）已知闭环单位反馈系统的开环传递函数为 $G_k(s)=\dfrac{10(s+a)}{s(s+2)(s+10)}$，

（1）试确定使闭环系统稳定的 a 值； （8 分）

（2）使系统特征值均落在 S 平面中 $\mathrm{Re}=-1$ 之左时的 a 值。 （6 分）

6、（共 18 分）已知闭环反馈系统的开环传递函数为 $G_k(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(s+5)}$ ，试：

（1）给定输入 r(t) = 2t+2，要求系统稳态误差为 0.25，求开环增益 K。 （4 分）

（2）画出概略 Bode 图，并求幅值裕度 $K_g(dB)$ 与相位裕度 γ ，并在 Bode 图上标注；（8 分）

（3）求系统临界稳定的 K 值，分析 K 值变化对系统性能的影响。（6 分）

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。